

129. Which of the following statements with regard to the phenomenon of the primary rainbow formation by water droplets is/are correct ?

1. It involves refraction and one internal reflection of sunlight.
2. It involves refraction of sunlight only.
3. It is formed as the inner bow.
4. It may involve more than one internal reflection as well as refraction of sunlight.

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 3
- (c) 3 and 4
- (d) 2 and 3

130. Which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy ?

- (a) Ernest Rutherford
- (b) J.J. Thomson
- (c) Niels Bohr
- (d) Albert Einstein

131. LIGO experiment confirmed one of the predictions of :

- (a) String theory
- (b) Special theory of relativity
- (c) Quantum mechanics
- (d) General theory of relativity

132. A block of mass 2 kg, moving with the initial speed of 3 m/s comes to rest on a rough horizontal surface after travelling a distance of 3 m. The magnitude of the frictional force is :

- (a) 9 N
- (b) 3 N
- (c) 18 N
- (d) 1 N

133. Which one of the following is primarily responsible for conduction of current in a metal ?

- (a) Bound electrons
- (b) Free electrons
- (c) Both bound and free electrons
- (d) Ions

134. इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारत की डाक व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ थीं ?

1. पैदल डाकिया एक हाथ में बजने वाली घंटी ले जाता था ।
2. अश्वारोही डाकिया को उलुक कहा जाता था, जो प्रत्येक चार मील की दूरी पर अवस्थान करता था ।
3. पैदल डाकिया या दावा के लिए प्रत्येक चार कोस की दूरी पर एक अवस्थान होता था ।
4. पैदल डाकिया अश्वारोही डाकिया से अधिक द्रुतगामी होता था ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1, 2 और 4
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 3 और 4

135. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रंथ, चक्रपाणिदत्त (बंगाल से 11वीं ईसवी) द्वारा सुश्रुत संहिता पर लिखा गया भाष्य है ?

- (a) शब्दचंद्रिका
- (b) भानुमती
- (c) नीतिरत्नाकर
- (d) लोहसर्वस्व

136. भारत में तम्बाकू के आगमन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. तम्बाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में पहुँचा ।
2. तम्बाकू सत्रहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उत्तर भारत में फैल गया ।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

137. भारत में बीसवीं शताब्दी के आरंभ में निम्नलिखित महिला एसोसिएशनों और उनके महत्वपूर्ण सहयोगियों पर विचार कीजिए :

1. 1917 का भारतीय महिला : मार्गरेट कज़िन्स एसोसिएशन (वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन)
2. 1925 की भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल (नैशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया) : सरला देवी चौधुरानी
3. 1910 का भारत स्त्री महामण्डल : लेडी मेहरबाई टाटा

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से युग्म सही सुमेलित है/हैं ?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 1

138. सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अभाव में वंचित सामाजिक श्रेणियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के साधन के रूप में, भारत में बीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों के दौरान पृथक निर्वाचक वर्ग के मुद्दे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. एम.सी. राजा का अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ (ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन) दृढ़ता से संयुक्त निर्वाचक वर्ग के पक्ष में था ।
2. अखिल भारतीय दलित वर्ग के नेताओं के सम्मेलन (ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीडर्स कॉन्फ्रेंस) ने पृथक निर्वाचक वर्ग की माँग की ।
3. सितंबर 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने 'अछूतों' के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के अधिकार को मान्यता दी ।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3